

Abgabe spätestens am 5. Juni 2025 23:59 Uhr per Moodle!

Bedenken Sie, was für diese Veranstaltung stets gilt: sind Sie in einer Aufgabe gefordert, etwas zu beweisen oder zu zeigen, dann müssen Sie zum Erreichen der vollen Punktzahl formal sauber arbeiten. Widerlegen ist oft über ein Gegenbeispiel möglich.

Aufgabe 1 (3 Punkte)

- (a) Sei X eine diskrete Zufallsvariable. Zeigen Sie, dass wenn X unabhängig von sich selbst ist, [3]
eine Konstante a existiert mit $P(X = a) = 1$.

Aufgabe 2 (7 Punkte)

Betrachten Sie die Verteilungsfunktion

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x < 0, \\ x^2 & \text{für } 0 \leq x < \frac{1}{2}, \\ 1 & \text{für } x \geq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Sei $X \sim F$. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeiten

- (a) $\mathbb{P}(X = 0)$, [2]
(b) $\mathbb{P}(X = \frac{1}{2})$, [2]
(c) $\mathbb{P}(X \in]\frac{1}{3}, \frac{2}{3}])$. [3]